112年第二次航海人員測驗【601】二等船副【000013】航海學概要

(C) 1. 以兩方位線交叉定位，下列四種交角中，何者定位精確度最佳？
A. 30°
B. 45°
C. 80°
D. 120°

(D) 2. 某雷達電波頻率為3000MHz，則其波長與週期各是多少？
A. 波長為10m，週期為0.33μs
B. 波長為10cm，週期為0.33μs
C. 波長為10m，週期為0.33ns
D. 波長為10cm，週期為0.33ns

(D) 3. 天文位置線之繪製。船舶在DR 33°50.1'S, 018°01.3'E時，測天定位，測得六分儀高度11°54.3'，修正後之觀測高度11°46.8'；由航海曆得知該時之金星 Dec 14°17.6'S, GHA 256°30.6'；繼而使用229表解算，求得計算高度11°57.6'及計算方位角080.7°。天文位置線的假定船位（AP）之緯度為何？
A. 14°S
B. 15°S
C. 33°S
D. 34°S

(B) 4. 當航向受估計水流或風等影響後，船舶所行駛之估計路線稱為？
A. Speed
B. Track
C. Speed of Advance
D. Course Over the Ground

(C) 5. 下列何種雷達加強器(Radar Enhancement)，只可被X Band雷達探測到？
A. 雷達反射器(Radar Reflector)
B. 雷達訊標(Racon)
C. 雷達詢答機(SART)
D. 雷達標識(Ramark)

(D) 6. 某船自某地依航向143°，採平面航法(Plane Sailing)航行250浬，則請問該船所航駛之緯度差為多少？
A. 2°11.8’S
B. 2°30.5’S
C. 3°08.4’S
D. 3°19.7’S

(D) 7. 電羅經之靈敏部分，不包括下列那一項？
A. 陀羅球
B. 垂直環
C. 液體連通器
D. 電力控制器

(B) 8. GPS用距離圈定位法，需用4顆衛星解4個未知數，除X、Y、Z等3個未知數外，尚有那一項未知數待解？
A. 衛星的時間誤差
B. 使用者的時間誤差
C. 電離層的時間延遲
D. 區域性大氣層的時間延遲

(A) 9. 航海員於1990年7月15日觀測太陽上緣，測得hs為47°54.8'，當時眼高為40呎，六分儀之指標差（IE）為1.5'在弧內（On the Arc），求觀測時太陽之Ho為何？
A. 47°30.5'
B. 47°33.5'
C. 47°42.7'
D. 48°02.3'

(A) 10. 在淺水水域測深時，回音測深儀之指示器或紀錄器上，其回波會出現較寬的信號帶，而非細緻之直線，此時水深應以回波信號帶之何處為準？
A. 前緣
B. 中間位置
C. 後緣
D. 前緣與中間位置之間

(D) 11. 觀測者於1990年7月18日，推算船位(DR)L 25°08.9'N，λ121°46.0'E，ZT 12-00-00，則LAT為何？
A. 12-07-04, 18th, July
B. 11-52-56, 18th, July
C. 12-13-15, 18th, July
D. 12-00-53, 18th, July

(C) 12. 依IMO性能標準，電子海圖顯示與資訊系統（ECDIS）的航行記錄功能，應以小於多少小時的間隔，記錄整個航程的完整航跡？
A. 2
B. 3
C. 4
D. 6

(B) 13. 下列何者屬天赤道座標系統？
A. 卯酉圈
B. 時圈
C. 方位角
D. 高度平行圈

(C) 14. 某船由甲地（L 44°36.3'N、λ031°18.3'W）依航向270°，航速17節，航行4小時，求其經度為何？
A. 029°30.9'W
B. 030°01.8'W
C. 032°53.8'W
D. 033°05.7'W

(B) 15. 某船以磁羅經航行，磁羅經航向與真航向皆為070°，若該海域磁差為4°W，則當時之自差為何？
A. 0°
B. 4° E
C. 4° W
D. 6° E

(C) 16. 某觀測者於2020年7月11日WT 16-52-20，WE(S) 3s，推算船位(DR)L 25° 08.9'N，λ121° 46.0'E，當時之GMT為何？
A. 16-52-23, 11th, July
B. 16-52-17, 11th, July

C. 08-52-23, 11th, July
D. 08-52-17, 11th, July

(D) 17. 下列何者不是恆向線？
A. 赤道
B. 緯度平行圈
C. 子午線
D. 基隆與舊金山之最短航路

(C) 18. 某船1990年1月20日，位於L25°10'.0N，λ156°15'.0W，於ZT 05-17-23觀測Pollux，則當時Pollux之子午角（t）為何？
A. 28° 21'.0 E
B. 29° 09'.0 E
C. 76° 39'.0 W
D. 156° 15'.0 W

(D) 19. 某船由（-）12時區越過國際換日線進入（+）12時區時，則船舶時間應如何調整？
A. 撥快1小時
B. 撥快1日
C. 撥慢1小時
D. 撥慢1日

(A) 20. 電羅經旋轉儀（Gyroscope）之視運動（Apparent rotation）中，於北緯度，轉軸水平一端指向北方，因地球之自轉所致，將使輪軸之北端向何方向轉動？
A. 東
B. 南
C. 西
D. 北

(B) 21. 關於電子海圖顯示與資訊系統（ECDIS）的功能，下列敘述何者錯誤？
A. 自動計算船舶偏離航線的距離
B. 自動記錄過去24小時內用過那些電子海圖及其來源、版本與改正資料
C. 可套疊顯示雷達與ARPA影像
D. 自動監測前方的礙航物或禁航區

(A) 22. 某船由甲地（L33°51.7'S，λ151°12.7'E）赴乙地（L37°47.5'N，λ122°27.8'W），則兩地之緯度差與經度差分別為何？
A. 71°39.2'N，86°19.5'E
B. 71°39.2'N，86°19.5'W
C. 71°39.2'S，86°19.5'E
D. 71°39.2'S，86°19.5'W

(B) 23. 臺灣某燈塔燈高120呎（水平視距12.8浬），公稱光程20浬，若當時氣象能見度為27浬，則觀測者眼高為60呎（水平視距9.1浬）之可見燈光距離約為多少浬？（註：公稱光程20浬於氣象能見度27浬的可見燈光距離為41浬；眼高15呎之水平視距為4.5浬）
A. 20
B. 22
C. 27
D. 41

(C) 24. 海圖圖例表示下列何者？
A. 礙航沉船
B. 礙航暗礁
C. 不礙航沉船
D. 不礙航暗礁

(B) 25. 有關恆星時角（SHA）之敘述，下列何者錯誤？
A. 恆星時角為0°～360°
B. 由春分點的時圈向東量至某一天體時圈之角距
C. SHA=360°-RA（赤經）
D. SHA=LHA-LHAY

(C) 26. 校正磁羅經之B系差，在置入縱向磁棒時，其船艏向應為幾度？
A. 000°
B. 045°
C. 090°
D. 180°

(D) 27. 某船自50°04.0'N、005°44.7'W，向正西航行50浬，則到達地經度為何？
A. 004°26.8'W
B. 004°54.7'W
C. 006°34.7'W
D. 007°02.6'W

(C) 28. GPS的C/A碼週期是多少？
A. 0.1秒
B. 0.01秒
C. 0.001秒
D. 0.0001秒

(A) 29. 某船羅經航向135°，磁航向130°，當地磁差為5°W，測該船左正橫燈塔之真方位為何？
A. 035°
B. 045°
C. 055°
D. 215°

(B) 30. 天體出沒，在理論上為天體中心在下列何處？
A. 天水平面上
B. 視水平面上
C. 感覺水平面上
D. 地面水平面上

(A) 31. 本船航向060°，航速20節，某目標方位060°、距離9浬，6分鐘後目標方位060°、距離8浬，12分鐘後目標方位060°、距離7浬，則目標航向及航速為何？
A. 060°，10節
B. 240°，10節
C. 240°，20節
D. 060°，20節

(D) 32. IMO對於ECDIS（電子海圖顯示與資訊系統）執行標準中，規定應提供充分的「備份安排」，下列何項可視為備份安排？

A. 全球衛星定位系統
B. 地理資訊系統
C. 航向紀錄器
D. 紙海圖

(A) 33. 航海員觀測子午線上之太陽，DR L25°48.5'N，λ133°12.0'E，若當時太陽赤緯Dec12°45.0'S，經六分儀修正之觀測高度為Ho 51°21.0'，則當時之緯度為何？
A. 25°54.0'N
B. 25°58.2'N
C. 26°02.4'N
D. 26°04.3'N

(A) 34. 可查得各國無線電報時資料，用以校對天文鐘（Chronometer）之刊物為何？
A. Pub 117
B. Pub 214
C. Pub 229
D. Pub 249

(C) 35. 一船由甲地（λ142°48.0'E）赴乙地（λ156°34.0'W），則經度差為何？
A. 13°46.0'E
B. 13°46.0'W
C. 60°38.0'E
D. 60°38.0'W

(A) 36. 造成雷達目標回跡徑向擴展之主要因素為何？
A. 脈波長度
B. CRT亮點大小
C. 雷達頻率
D. 目標閃爍

(A) 37. 1990年10月5日船舶位於經度121°45.0' E處，實測Sirius高度Ho為51°20.1'，方位正南，求當時船舶的緯度為何？
A. 21°58.0' N
B. 68°02.0' N
C. 16°24.9' S
D. 38°39.9' S

(C) 38. 採用觀測太陽求六分儀之指標差時，令直接影像與反射影像相切，記下讀數值（+R1），然後轉動測微鼓使兩影像位置相反但仍相切，記下讀數值（-R2），則指標差為何？
A. IE=(+R1)+(-R2)
B. IE=(+R1)-(-R2)
C. IE=[(+R1)+(-R2)]/2
D. IE=[(+R1)-(-R2)]/2

(C) 39. 下列何者是指高潮間隙？
A. 高潮與低潮間的時差
B. 連續2次高潮間的時差
C. 高潮與月中天的時差
D. 高潮與日中天的時差

(A) 40. 雙波束都卜勒（Doppler）測速儀發射前、後波束的，其主要目的為何？
A. 消除船舶上下起伏及前後俯仰所造成的船速誤差
B. 便於接收回波信號

C. 消除船舶聲音造成的船速誤差
D. 消除船舶橫搖所造成的船速誤差